Problem A. 种树

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	1 second
Memory limit:	1024 megabytes

小L喜欢种树。

小L在院子的左右两边各种了 d 棵树，左边第 i 棵树在第一天的高度为 x_i 米，每经过一天会长高 f_i 米，右边第 i 棵树在第一天的高度为 y_i ，每经过一天会长 g_i 米。

但是小L不喜欢树长得太高。为了保持美观，对于编号为 i 的树，如果树的高度达到或超过 m_i ，他会拿起剪刀剪掉 m_i 的高度，直到树的高度小于 m_i。

小L现在想知道，对于编号为 i 的树，在种下的前 n_i 天内，每天进行修剪过后，左边比右边低的时间有多少天。

注：第一天也会进行修剪。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入一个正整数 d $(1 \le d \le 10^4)$ ，表示道路两侧树的数量。

接下来 d 行，每行输入六个正整数 $f_i, x_i, g_i, y_i, n_i, m_i$ $(1 \le f_i, x_i, g_i, y_i, n_i, m_i \le 10^6)$ ，含义如题面所述。

Output

输出 d 行，每行一个非负整数，表示编号为 i 的树在 n_i 天内左边比右边低的天数。

Example

standard input	standard output
1 7 4 6 3 3 4	2

Note

对于第一组样例，一共要统计前 3 天：

第一天，道路左边的树初始高为 4 米，右边的树初始高为 3 米，左边的树超过了 4 米，所以要进行修剪，修剪后，左边的树为 0 米，右边的树为 3 米，左边低于右边；

第二天，道路左边的树高为 7 米，右边的树高为 9 米，他们都超过了 4 米，所以要进行修剪，修剪后，左边的树为 3 米，右边的树为 1 米，左边不低于右边；

第三天，道路左边的树高为 10 米，右边的树高为 7 米，他们都超过了 4 米，所以要进行修剪，修剪后，左边的树为 2 米，右边的树为 3 米，左边低于右边；

故输出 2 。